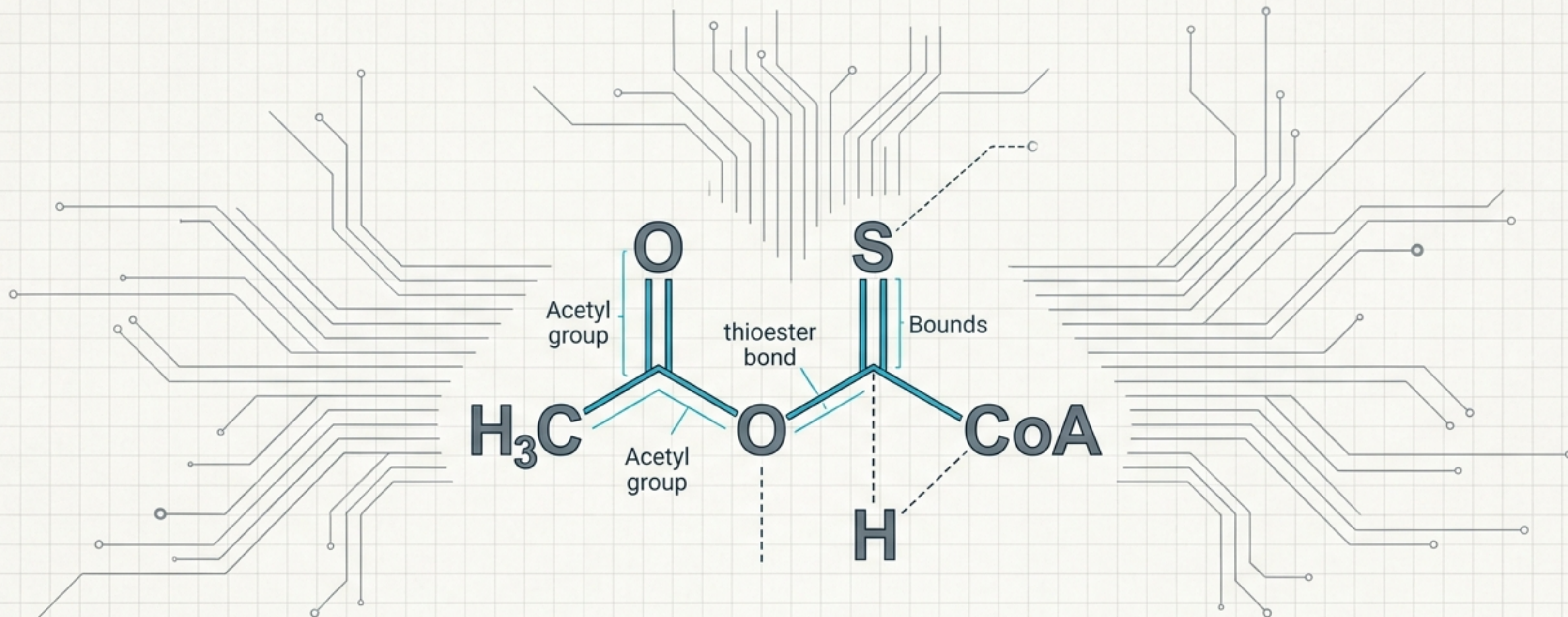
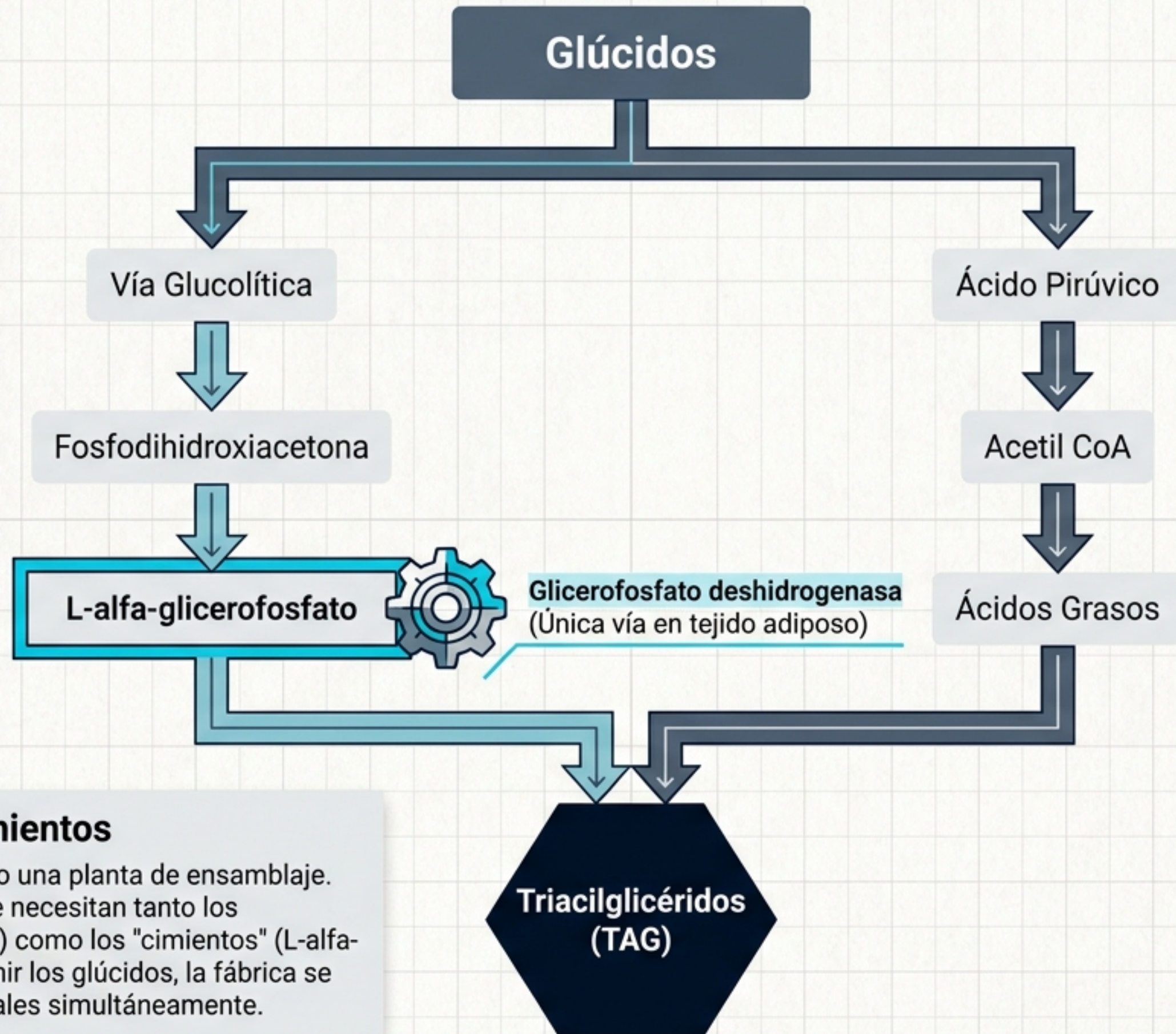




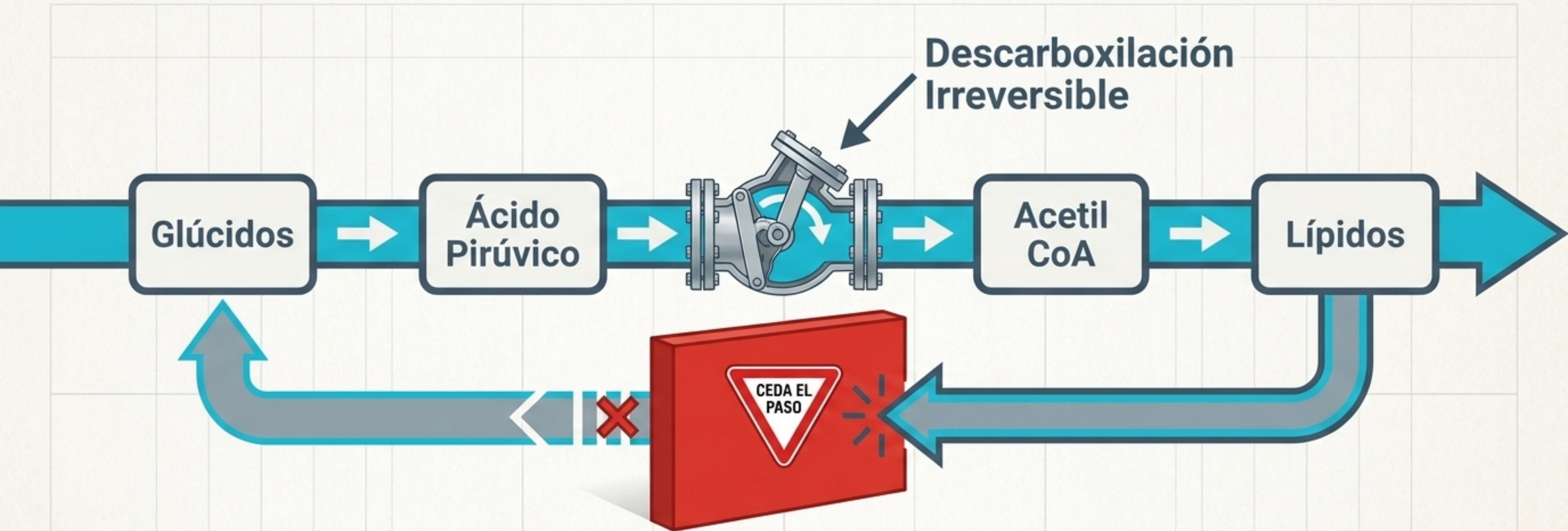
El Plano Metabólico: Integración y Control

Guía visual de consolidación para la síntesis, degradación y regulación del metabolismo lipídico.



La Fábrica Sin Cimientos

El tejido adiposo es como una planta de ensamblaje. Para construir un TAG, se necesitan tanto los "ladrillos" (ácidos grasos) como los "cimientos" (L-alfa-glicerofosfato). Al suprimir los glúcidos, la fábrica se queda sin ambos materiales simultáneamente.



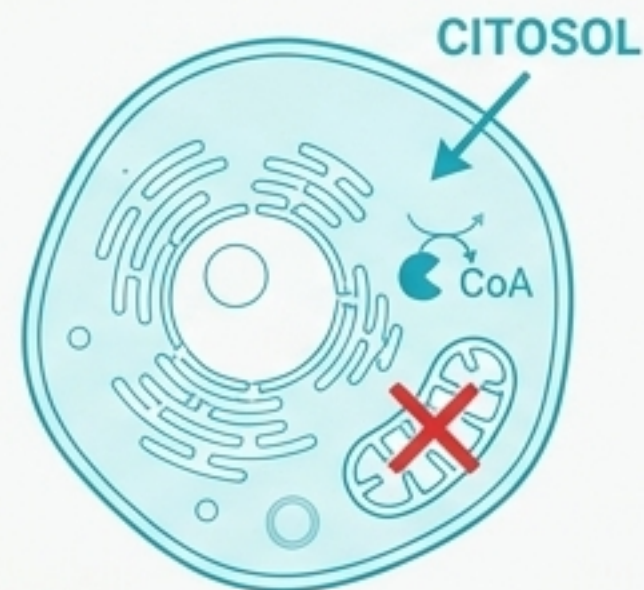
La Barrera Metabólica

Los humanos carecen de la maquinaria enzimática para transformar el Acetil CoA de regreso en Ácido Pirúvico. Por lo tanto, el Acetil CoA resultante de los lípidos nunca podrá convertirse en glucosa. Es una vía de un solo sentido.



Incapacidad Poliinsaturada

El organismo humano no es capaz de sintetizar ácidos grasos poliinsaturados (deben obtenerse de la dieta).



Dominio Citosólico

La enzima Acetil CoA carboxilasa opera exclusivamente en el citoplasma, NO en la mitocondria.



Complejo Todo-en-Uno

La Sintetasa de Ácidos Grasos es una enzima multifuncional altamente eficiente.



Dependencia de NADP+

Las deshidrogenaciones de este proceso biosintético utilizan NADP+, marcando una diferencia clave con las vías catabólicas.

Mito vs. Realidad

- ❌ **Mito:** Los ácidos grasos deben convertirse en Acetil CoA antes de formar TAG.
- ✅ **Realidad:** FALSO. Se unen directamente al glicerofosfato en esta vía.

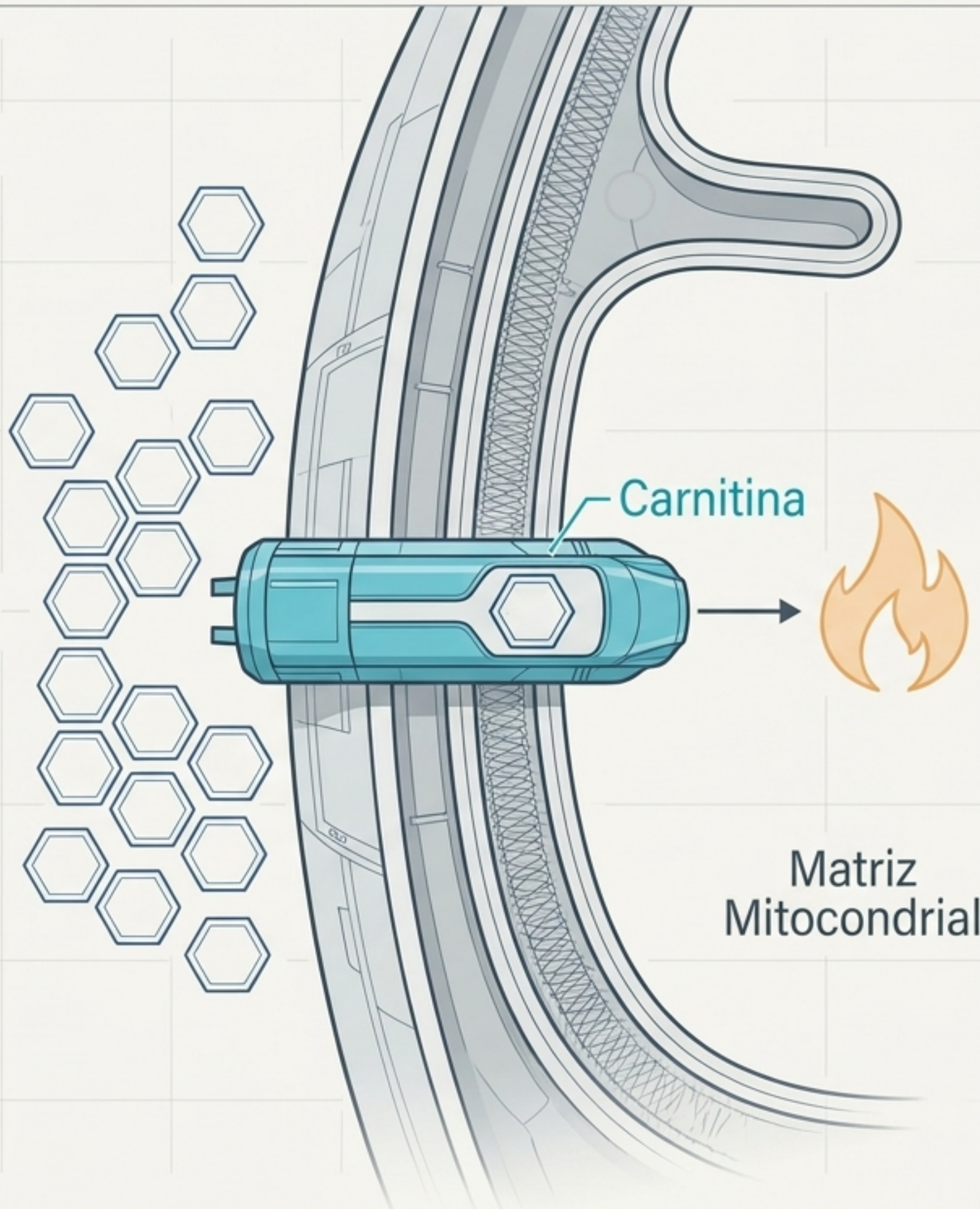


Alcance Tisular

La lipogénesis no es un proceso exclusivo del tejido adiposo; el hígado es un actor central en este ensamblaje.

Citosol

Ácidos Grasos



El Síndrome del Motor Ahogado (Deficiencia de Carnitina)

La carnitina es el 'pase VIP' que permite a los ácidos grasos entrar al horno mitocondrial para la beta-oxidación.

Correlación Clínica: Una deficiencia en su síntesis bloquea esta vía. Sin beta-oxidación, el músculo se queda sin energía durante el ejercicio moderado, provocando calambres musculares severos. El combustible está presente, pero no puede ser quemado.

INSULINA

(Modo de Almacenamiento)



[ON] Capacidad del hígado de sintetizar TAG.



[ON] Lipogénesis en tejido adiposo.



[OFF] Entrada de ácidos grasos a la mitocondria.

GLUCAGÓN

(Modo de Movilización)



[ON] Lipólisis en tejido adiposo.



[OFF] Lipogénesis en el hígado.

El sistema alterna entre construir reservas físicas (Insulina) y quemar la estructura para generar calor y supervivencia (Glucagón).

Parámetro	Beta Oxidación (Destrucción)	Biosíntesis de Ácidos Grasos (Construcción)
Metabolito inicial	Ácidos grasos	Acetil CoA
Producto final	Acetil CoA	Ácido palmítico
Localización tisular	Todos los tejidos menos cerebro	Tejido adiposo e hígado
Localización celular	Mitocondria	Citoplasma
Enzima reguladora	Transporte por carnitina	Acetil CoA carboxilasa
Inhibidor alostérico	Malonil CoA	Ácidos grasos

Parada 1: Dieta
(Input: Glúcidos)

**Parada 3:
Tejido Adiposo**
(Almacenamiento de TAG
usando L-alfa-glicerofosfato)

**Parada 5:
Mitocondria**
(Beta-oxidación
activada por
Glucagón)

**Destino Final:
ATP / Energía
muscular**

Parada 2: Citosol
(Vía única mediada por
Insulina y Sintetasa
multifuncional)

Parada 4: Lanzadera
(Carnitina
transportando a
la matriz)

La Arquitectura Perfecta

El metabolismo lipoglucídico opera como un circuito cerrado de alta precisión: un flujo unidireccional de carbono, gestionado por compuertas hormonales (Insulina/Glucagón) y regulado por peajes estructurales (Carnitina). Entender el plano es dominar la clínica.